Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati

* * *

Relazione tecnica istruttoria
ai sensi dell'art. 252 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
redatta secondo le indicazioni della Delibera n. 181/2022 del Consiglio SNPA,
relativa al documento

ILVA in Amministrazione Straordinaria

"Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – LAND E – EX SIDERCOMIT. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 123 del 23/07/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021"

* * *

Sito di Interesse Nazionale di Taranto

GEO-PSC 2023/444

ALLEGATO_4 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0000154.02-01-2024

1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, richiesta dalla DG-USSRI del MASE con nota prot. 191250 del 23/11/2023 protocollata in ISPRA al n. 64000 pari data, è relativa al documento "Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – LAND E – EX SIDERCOMIT. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 123 del 23/07/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021", trasmesso con PEC del 16/11/2023 da Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. e acquisito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al protocollo n. 190104 in data 22/11/2023.

La presente relazione istruttoria tecnica, redatta sulla base della richiesta di parere da parte del MASE, è stata oggetto di confronto in seno al SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), con Arpa Puglia, che ha provvisto, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposita relazione istruttoria da intendersi complementare, se non completamente sovrapponibile, a quanto qui espresso.

2 DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto a seguito della Conferenza di Servizi Decisoria, indetta dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) con nota prot. n. 48996 del 10 maggio 2021 ai fini dell'approvazione del "Piano di Caratterizzazione dell'area denominata Land E (ex Sidercomit)" del novembre 2020 e successive integrazioni del maggio 2021, trasmesse dai Commissari Straordinari di ILVA in AS. Il suddetto Piano della Caratterizzazione Ambientale (PdCA) è stato approvato dal MITE con Decreto n. 123 del 23/07/2021 e le successive attività, svolte in conformità al Decreto, sono state realizzate nel periodo giugno÷luglio 2022.

L'area denominata "Land E" è posta all'interno dell'area industriale di Taranto, a circa 4,5 km a Nord-Ovest dal centro abitato e a circa 5,5 km Nord-Ovest dalla costa del Mar Piccolo. Il sito ha un'estensione di circa 4,30 ha ed una quota media di 18 m s.l.m.

L'area in oggetto è un sito produttivo industriale dismesso; sino alla cessazione delle attività da parte della Sidercomit, al suo interno venivano prodotti e stoccati prodotti siderurgici, prevalentemente profilati in alluminio e acciaio inox.

Attualmente il sito si presenta come un'ampia area recintata con superficie quasi interamente pavimentata o asfaltata. Sono presenti due edifici, uno più piccolo ubicato nei pressi dell'ingresso che ospitava gli uffici, i locali adibiti all'accettazione merci e l'impianto di pesatura dei mezzi pesanti; l'altro stabile, costituito in realtà da due capannoni attigui, era sede degli impianti di produzione.

Come confermato dal Certificato di Destinazione Urbanistica, l'area su cui insiste il sito in esame ricade in "C1 zona industriale", pertanto ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, sono stati presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nella Colonna B della Tab. 1 dell'All.5 al Tit. V della Parte IV del D.lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale.

Nel 2016 l'area su cui sorgeva lo stabilimento Sidercomit è stata oggetto di indagini preliminari che hanno interessato i terreni insaturi e le acque di falda. Non sono disponibili informazioni dettagliate circa le suddette indagini, che nel complesso hanno previsto la realizzazione di n. 11 sondaggi geognostici e l'installazione di n. 5 piezometri denominati 55/2065/I/FS, 55/2058/I/FS, 50/2061/I/FS, 55/2070/I/FS e 55/2056/I/FS. Questi ultimi, a seguito di sopralluoghi e video ispezioni, si sono rivelati inadatti al monitoraggio della falda.

Le indagini di caratterizzazione ambientale, svolte nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche e linee guida applicabili, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V Allegato 2, e D.lgs. 81/2008, hanno previsto le seguenti attività:

- esecuzione di n. 15 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 8,5 m da p.c., di cui n. 4 (S3=PZ3, S9=PZ1, S12=PZ2 e S15=PZ5) attrezzati a piezometro per il monitoraggio della falda idrica superficiale;
- prelievo di campioni di terreno, lungo la verticale di ogni sondaggio, rappresentativi dei terreni insaturi compresi tra i 0,1 e i 3,5 m da p.c., per un totale di n. 45 campioni;
- prelievo di materiale di riporto intercettato durante la realizzazione dei sondaggi, per un totale di n. 16 campioni
- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (pH, Carbonio Organico Totale, analisi granulometriche);
- analisi chimiche sui campioni di terreno e sull9eluato ottenuto dai test di cessione eseguiti sul materiale di riporto;
- sessione di campionamento delle acque di falda in corrispondenza dei piezometri precedentemente realizzati.

Sulla base delle osservazioni effettuate durante l9esecuzione dei sondaggi, è stato possibile ricostruire la stratigrafia locale che viene di seguito riassunta:

- da 0,00 a circa 0,10/0,30 m dal p.c.: pavimentazione in asfalto;
- da circa 0,10/0,30 a circa 0,50/ 2,30 m dal p.c.: materiale di riporto costituito da sabbie e limi sabbiosi, talvolta con ghiaia;
- da circa 0,50/2,30 a circa 1,10/3,90 m dal p.c.: calcarenite a tratti litoide alternata a sabbia calcarenitica marrone, avana e biancastra;
- da circa 1,10/3,90 a circa 4,90/7,00 m dal p.c.: limi sabbiosi e sabbie limose, talvolta ghiaiose da umide a sature, poco consistenti di colore da marrone a grigio;
- da circa 4,90/7,00 a circa 8,5: argille limose molto consistenti marroni e grigiastre;

Durante le attività di perforazione è stata intercettata la falda acquifera superficiale, presente ad una profondità media di circa 3,5 m da p.c..

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati, la totale rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso dell'area.

Per quanto riguarda i test di cessione eseguiti, sono state rilevate alcune non conformità rispetto ai limiti di cui all'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06 per i seguenti campioni:

- S1 riporto: Alluminio e Ferro;
- S2 riporto: Alluminio, Fluoruri e Vanadio;

- S3 riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;
- S4 riporto: Alluminio e Ferro;
- S5 riporto: Alluminio e Vanadio;
- S6 riporto: Alluminio e Ferro;
- S7 riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;
- S8 riporto: Alluminio e Ferro;
- S9 riporto: Alluminio e Ferro;
- S10 riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;
- S11 riporto: Alluminio, Ferro e COD;
- S12 riporto: Alluminio, Ferro e Vanadio;
- S13 riporto: Alluminio e COD;
- S14 riporto: Alluminio e Ferro;
- S15 (0,1-1,0m) riporto: Alluminio, Ferro, Manganese e COD;
- S15 (1,0-2,0m) riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;
- S2 (1-2m) materiale litoide: Alluminio e Ferro.

Per il valore di Cromo Esavalente rilevato nel campione "S05 (0,3 - 1,0 m) riporto" si è proceduto con la valutazione dell'analisi di conformità dell'incertezza secondo la procedura "ISPRA - Manuali e linee guida n. 52/2009 – L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura". Il calcolo di analisi di conformità eseguito per tale valore ha consentito di definire la concentrazione rilevata come "NON NON conforme".

In aderenza a quanto indicato al precedente paragrafo 3.1.7, si specifica che i risultati acquisiti dal test di cessione eseguito sul campione di materiale litoide S2 (1-2 m) sono stati esclusi dal set di dati ai fini dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio, in considerazione del fatto che trattasi di materiale autoctono e non di riporto.

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di acque di falda prelevati e per tutti i parametri analizzati, la rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06, ad eccezione dei seguenti superamenti:

- PZ1: Fluoruri;
- PZ2: Manganese, Nitriti, Solfati, Triclorometano;
- PZ3: Alluminio, Cromo Esavalente, Ferro, Solfati;
- PZ5: Alluminio, Arsenico, Ferro, Manganese, Triclorometano.

Per il valore di Arsenico rilevato nel campione PZ3 si è proceduto con la valutazione dell'analisi di conformità dell'incertezza secondo la procedura "ISPRA - Manuali e linee guida n. 52/2009 – L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura". Il calcolo di analisi di conformità eseguito per tale valore ha consentito di definire la concentrazione rilevata come "NON NON conforme".

Per quanto concerne gli altri elementi del modello concettuale alla base dell'Analisi di Rischio, si specifica, innanzitutto, che essa stata sviluppata considerando lo "Scenario Attuale" del Sito coincidente con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro".

Infatti, per quanto allo stato attuale il sito risulti dismesso e non sia prevista la presenza fissa di lavoratori, è stata comunque considerata la presenza di un lavoratore on-site, con lo scopo di tenere conto, nello studio di AdR, anche di eventuali progetti futuri di riqualificazione, che prevedranno comunque il mantenimento di scenari di tipo industriale-produttivo.
A tal proposito, si specifica che attualmente sul sito grava una servitù di passaggio nei confronti dello Stabilimento Acciaierie d'Italia che prevede il transito lungo il confine Nord dell'area di mezzi pesanti e della vigilanza dello Stabilimento di Taranto.
Pertanto, i bersagli considerati, ovverosia l'adulto lavoratore, oltre che le acque di falda, sono ugualmente validi per tutti i tre possibili Scenari del sito (attuale, a destinazione d'uso, futuro).

3 OSSERVAZIONI

A seguito della caratterizzazione, la Società ha individuato alcune sorgenti secondarie di contaminazione cui cui ha applicato l'Analisi di Rischio. In particolare, ha individuato 7 sorgenti (da R01 a R07) nell'orizzonte dei materiali di riporto e 2 nella matrice acqua di falda.

Relativamente alle prime, si osserva che, dal punto di vista stratigrafico, il materiale di riporto costituisce un orizzonte di circa 1,5 m al di sotto dello strato di terreno più superficiale rappresentato da sabbie e limi sabbiosi, talvolta con ghiaia; sulla base delle descrizioni stratigrafiche, la Società ritiene, quindi, che tali riporti siano assimilabili alla matrice "terreno". A tal proposito, è opportuno evidenziare che i materiali di riporto non rappresentano una matrice ambientale tradizionale (suolo, sottosuolo e falda) sulla quale è stata consolidata la metodologia di Analisi di Rischio secondo le norme tecniche nazionali riconosciute e costituite, principalmente, dai "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati manuale – Rev.2" (APAT 2008) (di seguito Manuale APAT). Si evidenzia, altresì che, nell'anno 2023, sono state approvati due documenti in materia da parte del Consiglio SNPA:

- "Linee Guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica" (Linee Guida n.46/23 approvate con Delibera del Consiglio SNPA n.210/23 del 7/6/2023).
- "Indicazioni per l'applicazione dell'analisi di rischio ai materiali di riporto all'interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica" (Linee Guida SNPA n.46bis/23 – appendice delle LL.GG. 46/23 – approvate con Delibera del Consiglio SNPA n.226/23 del 30/11/2023).

Tali documenti, oltre a fornire indicazioni sull'individuazione e la gestione della matrice Materiali di Riporto, rappresentano una metodologia di Analisi di Rischio specifica per tale matrice che discende dall'evidente difficoltà di poter considerare un riporto tecnicamente assimilabile a un terreno a causa dell'elevato grado di eterogeneità della miscela terreno/materiale antropico. In particolare, nelle suddette Linee Guida è rimarcato che l'Analisi di Rischio ha una valenza residuale per la gestione di tale comparto, mentre risulta opportuno dare la priorità agli elementi del modello concettuale che forniscono indicazioni sull'effettivamente sussistenza di un possibile rischio legato alla presenza di contaminanti (cosiddette linee di evidenza). Nell'evidenziare che i documenti prodotti da SNPA rivestono carattere vincolante per i membri del Sistema, nel caso in esame, in merito ai materiali di riporto, si ritiene opportuno evidenziare che tutti i campioni di eluato sono risultati non conformi e che il piezometro di valle PZ5, uno di quelli individuato come POC, è risultato non conforme per i medesimi analiti eccedenti i limiti del D.M. 5/2/98 nei succitati campioni, ovvero alluminio, ferro e manganese, oltre a arsenico e triclorometano. Tale corrispondenza, sebbene non rappresenti univocamente un rapporto di causa effetto, consente tuttavia di affermare, come riportato nel documento, che *"… non è possibile escludere che il dilavamento dei materiali di riporto contribuisca alle*

concentrazioni riscontrate in falda." rappresentando, di fatto, una possibile prima linea di evidenzia circa la possibile lisciviazione dei contaminanti dai riporti in falda.
Inoltre, si ricorda che *"…sino alla cessazione delle attività da parte della Sidercomit, al suo interno venivano prodotti e stoccati prodotti siderurgici, prevalentemente profilati in alluminio e acciaio inox."*, venendosi, così, a configurare un'altra possibile linea di evidenza circa la sussistenza di un rapporto causa-effetto tra le attività svolte sul sito e la contaminazione rilevata in falda. Pertanto, nelle more di una possibile nuova valutazione del rischio conformemente alle Linee guida citate, al fine di poter meglio valutare la sussistenza di tale via di migrazione, si ritiene opportuno eseguire dei monitoraggi periodici della falda, anche implementando la rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito sia a monte che a valle idrogeologica, così come proposto dalla stessa Società al capitolo 8.

Per quanto riguarda la contaminazione rilevata in falda, si rappresenta che le due sorgenti individuate dalla Società corrispondono a due poligoni di Thiessen individuati dai piezometri PZ2 e PZ5, che, con il PZ3 sono stati posti coincidenti, con i POC. Poiché in tali punti, per definizione, deve essere garantito il rispetto delle CSC, si ritiene superflua l'elaborazione dell'Analisi di Rischio.

La presente relazione istruttoria è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotta quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti contributi resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzata esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e non riveste carattere vincolante.

Roma, 28/12/2023

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott. Marco Amanti

Firmato digitalmente da:
MARCO AMANTI
Data: 29/12/2023 10:45:36